

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Geovisor Web Ecopedagógico

Sevilla, Valle del Cauca — Colombia

Versión 2.0 · Arquitectura Frontend Estática · Abril 2026

Proyecto de Grado — Ingeniería de Sistemas

Universidad Santiago de Cali

Cristóbal Valencia Cerón | José David Molina Delgado

Director: Diego Fernando Loaiza | Grupo INFORMA

Referencia base: [Portal GeoCVC — geo.cvc.gov.co](https://geo.cvc.gov.co)

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido

2

1. Contexto del Proyecto

9

1.1 Descripción

9

El Geovisor Ecopedagógico de Sevilla es una aplicación web de página única (SPA) completamente estática, sin backend ni base de datos propia. Toda la lógica reside en el navegador del usuario: el mapa se construye consumiendo servicios WMS/WFS públicos y archivos GeoJSON alojados como activos estáticos, mientras que el contenido multimedia (imágenes, videos, fichas pedagógicas) se entrega directamente desde el servidor de archivos estáticos o se embebe desde plataformas externas (YouTube, Wikimedia).

9

1.2 Contexto Territorial

9

Sevilla es un municipio cafetero del norte del Valle del Cauca, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO, 2011) como parte del Paisaje Cultural Cafetero. Su territorio alberga páramos (Chili-Barragán, Las Hermosas), bosque andino, bosque seco tropical, humedales y las cuencas de los ríos Bugalagrande, La Paila, La Vieja y la quebrada Las Cañas. Las transformaciones socioecosistémicas recientes —uso del suelo, cambio climático, crisis cafetera— son el objeto de estudio del Geovisor.

9

1.3 Enfoque Ecopedagógico

9

Según Zimmermann (2005), la ecopedagogía articula educación, territorio y tecnología para formar conciencia ecológica crítica. Para el Geovisor, esto implica que cada capa geográfica lleva asociada una ficha pedagógica, preguntas de reflexión, vocabulario clave y contenido multimedia contextualizado al municipio de Sevilla. El sistema va más allá de un visor cartográfico: es una herramienta didáctica para estudiantes de básica secundaria (10-15 años).

9

1.4 Referencia: Portal GeoCVC

9

El Portal GeoCVC (geo.cvc.gov.co) es el referente técnico-funcional del proyecto. Integra cartografía temática ambiental del Valle del Cauca con visor básico, visor avanzado, herramientas de análisis, visualización 3D y estadísticas. El Geovisor de Sevilla toma su organización temática de capas y sus geoservicios WMS como fuentes de datos directas.

9

2. Alcance y Objetivos

10

2.1 Objetivo General

10

2.2 Objetivos Específicos

10

2.3 Dentro del Alcance

10

2.4 Fuera del Alcance

10

3. Arquitectura Frontend Estática

11

3.1 Visión General

11

La aplicación sigue el patrón JAMstack (JavaScript + APIs + Markup): un conjunto de archivos estáticos (HTML, CSS, JS, GeoJSON, imágenes) que se sirven desde un CDN o servidor de hosting estático. No existe servidor de aplicaciones: toda la interacción dinámica se realiza en el navegador del cliente, consumiendo APIs y servicios externos de terceros.

11

3.2 Stack Tecnológico

11

3.3 Estructura de Archivos del Proyecto

12

4. Capas Geográficas y Fuentes de Datos

14

4.1 Estrategia de Datos

14

Las capas se dividen en dos grupos según cómo se consumen en el cliente: (a) Capas vectoriales GeoJSON estáticas, empaquetadas en el repositorio, que se cargan al inicio; y (b) Capas raster vía WMS/WMTS de

servicios públicos, que se cargan dinámicamente por tiles. Las capas más pequeñas (puntos, líneas cortas) van en GeoJSON. Las capas de cobertura del suelo y clima, que son raster, van vía WMS.

14

4.2 Inventario de Capas — Actores Sociales

14

4.3 Inventario de Capas — Agua

14

4.4 Inventario de Capas — Biodiversidad

15

4.5 Inventario de Capas — Cambio Climático

15

4.6 Inventario de Capas — Suelos

16

4.7 Inventario de Capas — Territorio Administrativo

16

4.8 URLs de Geoservicios WMS/WFS Públicos

16

5. Fuentes de Imágenes, Fotografías y Multimedia

17

5.1 Principios para la Selección de Contenido Visual

17

Todo el contenido visual del Geovisor debe cumplir tres criterios: (1) Licencia libre para uso educativo sin fines comerciales (Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA preferibles; dominio público válido); (2) Relevancia territorial: preferir imágenes del municipio de Sevilla o del norte del Valle del Cauca; (3) Calidad mínima: fotografías de al menos 1200×800 px para visualización en pantalla completa.

17

5.2 Fuentes de Fotografías y Mapas

17

5.3 Fuentes de Videos

18

5.4 Fuentes de Datos Alfanuméricos para Fichas

18

6. Requisitos Visuales y Sistema de Diseño

19

6.1 Identidad Visual — Paleta de Colores 19

La paleta de colores está inspirada en los ecosistemas de Sevilla: verdes del bosque andino y el café, azules del agua y los ríos, tierras y ámbar de los suelos cafeteros. Todos los colores cumplen con el contraste mínimo WCAG AA (ratio $\geq 4.5:1$ para texto normal, $\geq 3:1$ para texto grande).

19

6.2 Tipografía 19

6.3 Iconografía por Categoría de Capa 20

Cada una de las seis categorías de capas debe tener un ícono SVG único, reconocible e intuitivo, con un color de identidad propio. Los íconos se usarán en el panel de capas, las fichas pedagógicas y los marcadores del mapa.

20

6.4 Layout General del Visor 20

El visor sigue un diseño de tres zonas inspirado en aplicaciones GIS profesionales como GeoCVC y ArcGIS Online, adaptado para uso educativo en dispositivos de escritorio y tableta:

20

6.5 Requisitos Visuales del Mapa 21

6.6 Paleta de Simbología por Categoría de Capa 22

Cada categoría de capas tiene una paleta de colores de simbología cartográfica coherente con su identidad visual. Estos colores se usan en los polígonos, líneas y puntos del mapa.

22

7. Requisitos Funcionales 23

7.1 Módulo de Visualización 23

7.2 Módulo de Consulta 23

7.3 Módulo Pedagógico

24

7.4 Módulo de Exportación y Compartir

25

7.5 Módulo de Accesibilidad y Offline

25

8. Requisitos No Funcionales

27

8.1 Rendimiento

27

8.2 Usabilidad

27

8.3 Seguridad y Privacidad

27

8.4 Mantenibilidad

27

9. Estructura de Fichas Pedagógicas

28

9.1 Formato JSON de Ficha

28

Cada capa tiene asociado un archivo JSON de ficha pedagógica almacenado en `public/fichas/`. Este archivo define el contenido estructurado que el componente `FichaPedagogica` renderiza en el panel derecho.

28

9.2 Estructura de `layers.config.js`

29

El archivo de configuración central define todas las capas del visor en un solo objeto JavaScript, evitando código disperso en múltiples componentes:

29

10. Casos de Uso Principales

31

CU-01: Explorar capas geográficas

31

CU-02: Consultar ficha pedagógica

31

CU-03: Seguir recorrido guiado sin conexión

31

11. Hosting y Despliegue

32

11.1 Opciones de Hosting Estático

32

11.2 Proceso de Compilación y Despliegue

32

12. Referencias

34

Zimmermann, M. (2005). Ecopedagogía: el planeta en emergencia. Ecoe Ediciones, Bogotá.

34

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — CVC. (2024). Portal GeoCVC. <https://geo.cvc.gov.co/inicio/>

34

Agafonkin, V. (2024). Leaflet.js — a JavaScript library for interactive maps (v1.9.x). <https://leafletjs.com>

34

Vite.js Team. (2024). Vite — Next Generation Frontend Tooling (v5.x). <https://vitejs.dev>

34

Open Geospatial Consortium — OGC. (2010). OGC Web Map Service Implementation Specification v1.3.0. <https://www.ogc.org/standards/wms>

34

Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC. (2024). Geoservicios cartográficos nacionales. <https://geoportal.igac.gov.co>

34

IDEAM. (2024). Geoservicios hidroclimatológicos. <https://geoserver.ideam.gov.co>

34

GBIF Secretariat. (2024). GBIF Occurrence Download API. <https://api.gbif.org/v2/map>

34

Wikimedia Foundation. (2024). Wikimedia Commons — Free Media Repository. <https://commons.wikimedia.org>

35

UNESCO. (2011). Paisaje Cultural Cafetero de Colombia — Patrimonio Mundial. <https://whc.unesco.org/en/list/1121>

35

Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-generated street maps. IEEE Pervasive Computing, 7(4), 12–18.

35

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

35

Tailwind CSS (2024). Utility-First CSS Framework (v3.x). <https://tailwindcss.com>

35

Workbox (2024). Production-ready Service Worker tooling (v7.x). <https://developer.chrome.com/docs/workbox>

35

— Fin del Documento —

36

Geovisor Ecopedagógico · Sevilla, Valle del Cauca · v2.0 · Abril 2026

36

1. Contexto del Proyecto

1.1 Descripción

El Geovisor Ecopedagógico de Sevilla es una aplicación web de página única (SPA) completamente estática, sin backend ni base de datos propia. Toda la lógica reside en el navegador del usuario: el mapa se construye consumiendo servicios WMS/WFS públicos y archivos GeoJSON alojados como activos estáticos, mientras que el contenido multimedia (imágenes, videos, fichas pedagógicas) se entrega directamente desde el servidor de archivos estáticos o se embebe desde plataformas externas (YouTube, Wikimedia).

Decisión arquitectural clave: La aplicación es 100% frontend. No existe servidor de aplicaciones, ni API REST propia, ni base de datos relacional. Todo el estado de la aplicación vive en el navegador (memoria RAM + localStorage). Los datos geoespaciales se consumen directamente desde los geoservicios públicos de la CVC, el IGAC y el IDEAM, o se empaquetan como archivos GeoJSON estáticos versionados en el repositorio.

1.2 Contexto Territorial

Sevilla es un municipio cafetero del norte del Valle del Cauca, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO, 2011) como parte del Paisaje Cultural Cafetero. Su territorio alberga páramos (Chili-Barragán, Las Hermosas), bosque andino, bosque seco tropical, humedales y las cuencas de los ríos Bugalagrande, La Paila, La Vieja y la quebrada Las Cañas. Las transformaciones socioecosistémicas recientes —uso del suelo, cambio climático, crisis cafetera— son el objeto de estudio del Geovisor.

1.3 Enfoque Ecopedagógico

Según Zimmermann (2005), la ecopedagogía articula educación, territorio y tecnología para formar conciencia ecológica crítica. Para el Geovisor, esto implica que cada capa geográfica lleva asociada una ficha pedagógica, preguntas de reflexión, vocabulario clave y contenido multimedia contextualizado al municipio de Sevilla. El sistema va más allá de un visor cartográfico: es una herramienta didáctica para estudiantes de básica secundaria (10-15 años).

1.4 Referencia: Portal GeoCVC

El Portal GeoCVC (geo.cvc.gov.co) es el referente técnico-funcional del proyecto. Integra cartografía temática ambiental del Valle del Cauca con visor básico, visor avanzado, herramientas de análisis, visualización 3D y estadísticas. El Geovisor de Sevilla toma su organización temática de capas y sus geoservicios WMS como fuentes de datos directas.

2. Alcance y Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar un Geovisor web con enfoque ecopedagógico que promueva el reconocimiento crítico de las transformaciones socioecosistémicas en Sevilla (Valle del Cauca), contribuyendo al fortalecimiento de la conciencia territorial y la resignificación del patrimonio biocultural.

2.2 Objetivos Específicos

1. Especificar la arquitectura frontend estática del Geovisor (tecnologías, componentes, flujos de datos desde servicios externos).
2. Diseñar el modelo de capas geoespaciales en GeoJSON estático y los endpoints WMS/WFS a consumir desde el cliente.
3. Elaborar el diseño visual completo (sistema de diseño, wireframes, paleta, tipografía, iconografía) con principios de accesibilidad y diseño ecopedagógico.
4. Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo funcionalidades offline y rendimiento en conexiones lentas.
5. Catalogar las fuentes oficiales de imágenes, fotografías, videos y cartografía base disponibles para el municipio de Sevilla.

2.3 Dentro del Alcance

- Diseño de arquitectura frontend estática (HTML/CSS/JS + React/Leaflet).
- Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseño del sistema visual: paleta de colores, tipografía, iconografía, layout.
- Wireframes de baja y media fidelidad de todas las pantallas.
- Catálogo de fuentes de datos geoespaciales (WMS/WFS/GeoJSON) públicos.
- Catálogo de fuentes de imágenes, fotografías y videos con licencia libre.
- Especificación de contenido pedagógico (estructura de fichas, guías didácticas).
- Diseño de modo offline / caché para uso con baja conectividad.

2.4 Fuera del Alcance

- Implementación de código (desarrollo de la aplicación).
- Servidor de aplicaciones backend, API REST propia o base de datos.
- Procesamiento o transformación de datos geoespaciales originales.
- Desarrollo de app móvil nativa.
- Generación de contenido pedagógico o material didáctico original.

3. Arquitectura Frontend Estática

3.1 Visión General

La aplicación sigue el patrón JAMstack (JavaScript + APIs + Markup): un conjunto de archivos estáticos (HTML, CSS, JS, GeoJSON, imágenes) que se sirven desde un CDN o servidor de hosting estático. No existe servidor de aplicaciones: toda la interacción dinámica se realiza en el navegador del cliente, consumiendo APIs y servicios externos de terceros.

Arquitectura del Sistema (vista de contenedores)

Capa de presentación	Aplicación React SPA compilada a archivos estáticos (index.html + JS bundles + CSS). Servida desde GitHub Pages, Netlify o servidor Apache/Nginx estático en la institución educativa.
Motor cartográfico	Leaflet.js 1.9.x integrado con React-Leaflet 4.x. Renderiza tiles de mapa base y capas temáticas directamente en el navegador via canvas/SVG.
Capas de datos vectoriales	Archivos GeoJSON estáticos (.json) empaquetados en el repositorio. Cargados al inicio de la aplicación y almacenados en memoria. Tamaño máximo por archivo: 2 MB.
Capas raster externas (WMS)	Servicios WMS públicos de CVC, IGAC e IDEAM consumidos directamente por Leaflet desde el navegador (L.tileLayer.wms). Sin proxy propio.
Tiles de mapa base	OpenStreetMap (OSM) + ESRI World Imagery (Satellite). Consumidos como XYZ tiles directamente por Leaflet.
Contenido multimedia	Imágenes: archivos .webp/.jpg empaquetados o linked desde Wikimedia Commons/Flickr. Videos: embeds de YouTube iframe. PDFs: embeds de PDF.js o Google Docs viewer.
Estado de la aplicación	React useState/useReducer + Context API. No se usa Redux. Persistencia ligera con localStorage (capas activas, idioma, preferencias de usuario).
Caché offline	Service Worker (Workbox) con estrategia cache-first para archivos estáticos. Tiles de mapa pre-cacheados para zoom 10-14 sobre el municipio de Sevilla (~50 MB).
Hosting sugerido	GitHub Pages (gratuito) o servidor Apache en la institución educativa. Dominio sugerido: geovisor-sevilla.netlify.app o geovisor.usc.edu.co.

3.2 Stack Tecnológico

Lenguaje principal	JavaScript (ES2022) / TypeScript 5.x (opcional, recomendado para proyectos medianos).
Framework UI	React 18.x — componentes funcionales + hooks. JSX compilado con Vite 5.x (bundler ultrarrápido, sin configuración).

Motor de mapas	Leaflet.js 1.9.x + React-Leaflet 4.x. Alternativa: MapLibre GL JS 4.x para soporte de Vector Tiles (más rendimiento).
Plugins Leaflet	leaflet-fullscreen, leaflet-measure, leaflet-draw, leaflet-minimap, leaflet-groupedlayercontrol, leaflet.markercluster.
Estilos / CSS	Tailwind CSS 3.x para utilidades de layout + CSS Modules para componentes específicos. Variables CSS para el sistema de colores.
Iconografía	Heroicons 2.x (MIT license) + íconos SVG personalizados para las 6 categorías de capas.
Multimedia	react-player 2.x para videos YouTube/Vimeo. PDF.js 4.x para PDFs en línea. Swiper.js para galerías de fotos.
Routing	React Router 6.x para navegación entre portada / visor / fichas pedagógicas / guías.
Accesibilidad	Radix UI primitivos accesibles (Dialog, Tooltip, Accordion, etc.). aria-label en todos los controles del mapa.
Internacionalización	i18next + react-i18next (preparación para comunidades indígenas — español + lengua nativa).
Caché offline	Vite PWA plugin + Workbox 7.x. Service Worker con estrategia cache-first.
Control de versiones	Git + GitHub. Despliegue automático con GitHub Actions → GitHub Pages.
Linting / Formato	ESLint 8.x + Prettier 3.x. Husky para pre-commit hooks.

3.3 Estructura de Archivos del Proyecto

```
geovisor-sevilla/  
├── public/  
|   ├── data/      ← GeoJSON estáticos (una carpeta por categoría)  
|   |   ├── actores/ ← actores_humedales.json, actores_paramo.json ...  
|   |   ├── agua/    ← cuencas.json, humedales.json, red_hidrica.json ...  
|   |   ├── biodiversidad/ ← coberturas_50k.json, ecosistemas.json ...  
|   |   ├── clima/   ← estaciones_hidroclimatologicas.json ...  
|   |   ├── suelos/  ← conflictos_uso_suelo.json  
|   |   └── territorio/ ← resguardos.json, pcc.json  
|   ├── images/     ← Fotografías .webp por categoría  
|   ├── fichas/     ← Fichas pedagógicas como JSON  
|   └── icons/      ← SVG íconos de categorías  
├── src/  
|   ├── components/ ← MapViewer, LayerPanel, InfoPanel, Navbar...  
|   ├── pages/      ← Home, Visor, FichaPedagogica, Guia  
|   ├── hooks/      ← useMapLayers, useMediaQuery, useOffline  
|   ├── config/     ← layers.config.js (definición de capas)  
|   └── styles/     ← global.css, variables.css  
├── vite.config.js  
└── .github/workflows/deploy.yml
```

4. Capas Geográficas y Fuentes de Datos

4.1 Estrategia de Datos

Las capas se dividen en dos grupos según cómo se consumen en el cliente: (a) Capas vectoriales GeoJSON estáticas, empaquetadas en el repositorio, que se cargan al inicio; y (b) Capas raster vía WMS/WMTS de servicios públicos, que se cargan dinámicamente por tiles. Las capas más pequeñas (puntos, líneas cortas) van en GeoJSON. Las capas de cobertura del suelo y clima, que son raster, van vía WMS.

Límite de tamaño GeoJSON: ningún archivo debe superar 2 MB para garantizar carga en menos de 3 s con conexión de 5 Mbps. Las capas que excedan este límite se sirven simplificadas (tolerancia de simplificación 0.0001 grados en Turf.js) o se fragmentan por vereda.

4.2 Inventario de Capas — Actores Sociales

Capa / Subcapa	Descripción y atributos clave	Fuente oficial	Formato
Actores Humedales	Puntos geolocalizados: ONGs ambientalistas, comunidades, líderes comunitarios. Atributos: nombre, tipo_actor, ecosistema, contacto.	CVC / Alcaldía Sevilla	GeoJSON estático
Actores Páramo	Puntos: comunidades de páramo (Chili-Barragán, Las Hermosas), líderes, ganaderos. Atributos: nombre, vereda, tipo_actor.	CVC / SENA	GeoJSON estático
Actores Bosque Andino	Puntos: academia (saber), ONGs, propietarios de reservas, madereros, ganaderos, agricultores zona andina. Atributos: nombre, rol, predio.	CVC / IGAC	GeoJSON estático
Actores Bosque Seco	Puntos: entes gubernamentales, control, ONGs, comunidades, JAC, juntas de acueducto, sector productivo (avicultura, ganadería, maderería). Atributos: nombre, sector, municipio.	Alcaldía Sevilla	GeoJSON estático

4.3 Inventario de Capas — Agua

Capa / Subcapa	Descripción y atributos clave	Fuente oficial	Formato
Cuencas Hidrográficas	Polígonos: Río Bugalagrande, Río La Paila, Río La Vieja, Quebrada Las Cañas. Atributos: nombre, área_ha, subzona, caudal_promedio.	IDEAM / CVC WMS	WMS + GeoJSON
Red Hídrica	Líneas: ríos, quebradas y cuerpos de agua superficial de Sevilla. Atributos: nombre, orden_fluvial, longitud_km.	IGAC WMS	WMS
Humedales	Polígonos: huella de humedales y lagunas del municipio. Atributos: nombre, tipo, área_ha, estado_conservación.	MADS / RAMSAR / CVC	GeoJSON estático

Calidad del Agua	Puntos: estaciones de muestreo Quebrada San José (3 puntos: antes, durante, después zona urbana). Atributos: código, parámetros físicoquímicos, fecha_muestreo.	CVC / IDEAM	GeoJSON estático
Monitoreo Subterráneo	Punto: Pozo de monitoreo vs-pm-1. Atributos: profundidad, parámetros hidroquímicos, nivel_freático.	CVC	GeoJSON estático
Predios Art. 111 Ley 99/93	Polígonos: predios adquiridos para protección de cuencas. Atributos: predio, área_ha, fuente_hídrica protegida, municipio.	CVC / Alcaldía Sevilla	GeoJSON estático

4.4 Inventario de Capas — Biodiversidad

Capa / Subcapa	Descripción y atributos clave	Fuente oficial	Formato
Cobertura Uso Suelo (50K)	Polígonos CORINE Land Cover: superficies construidas, plantadas, naturales/seminaturales y de agua. Principal escala de visualización para Sevilla.	IGAC WMS — geoservicios.igac.gov.co	WMS
Ecosistemas y Fragmentación	Polígonos: tipo de ecosistema + índice de fragmentación 1-5 (1=muy intervenido, 5=óptimo). Atributos: tipo_ecosistema, fragmentacion, área_ha.	MADS / IAvH / CVC WMS	WMS
Páramos (delimitación)	Polígonos: Chili-Barragán y Las Hermosas. Atributos: nombre_complejo, área_ha, altitud_rango.	IAvH — geoservicios.humboldt.org.co	WMS + GeoJSON
Registro de Especies	Puntos: ocurrencias de flora (Pinopsida, Magnoliopsida) y fauna en Sevilla. Atributos: nombre_científico, familia, fecha_registro, fuente.	SiB Colombia — api.gbif.org (API pública)	GeoJSON estático (snapshot)
Áreas Protegidas	Polígonos: Reserva Forestal Ley 2ª/1959, DRMI. Atributos: nombre, categoría, área_ha, fecha_declaración.	RUNAP / MADS	GeoJSON estático
Zonificación Forestal	Polígonos: uso potencial del suelo en zonas forestales (escalas 50K y 100K). Atributos: uso_potencial, restricciones, área_ha.	IGAC WMS	WMS

4.5 Inventario de Capas — Cambio Climático

Capa / Subcapa	Descripción y atributos clave	Fuente oficial	Formato
Isoyetas Precipitación	Líneas/polígonos: isoyetas multianuales 2016. Zonas Cauca anual y Pacífico anual (mm). Atributos: valor_mm, año_base.	IDEAM WMS — geoservicios.ideam.gov.co	WMS
Estaciones Hidroclimatológicas	Puntos: estaciones climatológicas, limnigráficas, pluviográficas y pluviométricas de la red de monitoreo. Atributos: código, tipo, entidad, series_hist.	IDEAM / CVC WMS	GeoJSON estático + WMS
Pisos Térmicos (100K)	Polígonos: cálido, medio, frío, muy frío, extremadamente frío en Sevilla. Atributos: piso_termico, rango_temp_°C, altitud_msnm.	IGAC WMS	WMS

4.6 Inventario de Capas — Suelos

Capa / Subcapa	Descripción y atributos clave	Fuente oficial	Formato
Conflictos Uso Suelo (50K)	Polígonos: alto conflicto, moderado, sin conflicto, sin evaluar, zona urbana. Atributos: conflicto, área_ha, uso_actual, uso_potencial.	IGAC / UPRA WMS	WMS

4.7 Inventario de Capas — Territorio Administrativo

Capa / Subcapa	Descripción y atributos clave	Fuente oficial	Formato
División político-administrativa	Polígono del municipio de Sevilla, límites de veredas y corregimientos. Atributos: nombre_vereda, código_dane, área_km2.	DANE / IGAC WMS	WMS + GeoJSON estático
Resguardos Indígenas	Polígonos: Resguardo Indígena Ancore Drua. Atributos: nombre, pueblo, área_ha, resolucion_reconocimiento.	DANE / MinInterior	GeoJSON estático
Paisaje Cultural Cafetero	Polígonos: zona buffer (amortiguación) + zona PCC declarada. Atributos: categoría, área_ha, año_declaración, bienes_culturales.	MinCultura / FNCC	GeoJSON estático

4.8 URLs de Geoservicios WMS/WFS Públicos

CVC — Portal GeoCVC	https://geoservicios.cvc.gov.co/geoserver/wms
IGAC — Geoservicios nacionales	https://geoportal.igac.gov.co/server/services/Agricola/MapServer/WMSServer
IDEAM — Hidroclimatología	https://geoserver.ideam.gov.co/geoserver/ows?SERVICE=WMS
IGAC — Cobertura Tierra (CORINE)	https://geoservicios.igac.gov.co/arcgis/services/igac_cobertura_tierra/MapServer/WMSServer
MADS — RUNAP Áreas Protegidas	https://runap.parquesnacionales.gov.co/geoserver/wms
IAvH — Páramos y Biodiversidad	https://geoservicios.humboldt.org.co/geoserver/wms
DANE — División administrativa	https://geoportal.dane.gov.co/services/rest/DANE_MGN2022/DANE_MGNCNPV2022/MapServer/WMSServer
GBIF / SiB Colombia — Especies	https://api.gbif.org/v2/map/occurrence/density/{z}/{x}/{y}@2x.png (XYZ tiles)
OpenStreetMap — Mapa base	https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
ESRI World Imagery — Satélite	https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

5. Fuentes de Imágenes, Fotografías y Multimedia

5.1 Principios para la Selección de Contenido Visual

Todo el contenido visual del Geovisor debe cumplir tres criterios: (1) Licencia libre para uso educativo sin fines comerciales (Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA preferibles; dominio público válido); (2) Relevancia territorial: preferir imágenes del municipio de Sevilla o del norte del Valle del Cauca; (3) Calidad mínima: fotografías de al menos 1200×800 px para visualización en pantalla completa.

5.2 Fuentes de Fotografías y Mapas

Tipo de contenido	Fuente / Plataforma	URL / Servicio	Licencia
Fotografías del territorio	Wikimedia Commons	commons.wikimedia.org — búsqueda: 'Sevilla Valle del Cauca', 'Río Bugalagrande', 'cafetales Colombia'	CC-BY / CC-BY-SA / Dominio público
Fotografías del territorio	Flickr (Creative Commons)	flickr.com/creativecommons — búsqueda: 'Sevilla Valle del Cauca café'	CC-BY / CC-BY-NC
Fotografías de biodiversidad	iNaturalist	inaturalist.org — taxa en Valle del Cauca, Sevilla	CC-BY / CC-BY-NC (por observación)
Fotografías de biodiversidad	SiB Colombia — galería	sibcolombia.net/datos — registros fotográficos Valle del Cauca	CC-BY / CC-BY-NC
Fotografías ecosistemas	Instituto Humboldt	humboldt.org.co/es/medioteca — páramos y bosques colombianos	CC-BY-SA (citar IAvH)
Imágenes satelitales	Copernicus Open Access Hub	scihub.copernicus.eu — Sentinel-2 imágenes Valle del Cauca	Libre para uso educativo (ESA)
Imágenes satelitales	NASA Worldview / Earthdata	worldview.earthdata.nasa.gov — MODIS True Color Colombia	Dominio público (NASA)
Mapas históricos	Biblioteca Nacional de Colombia	bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/mapoteca	Dominio público (anteriores a 1928)
Mapas históricos	David Rumsey Map Collection	davidrumsey.com — búsqueda: 'Valle del Cauca' historical	CC-BY-NC-SA 3.0
Iconos y gráficos	Heroicons (MIT)	heroicons.com — iconos SVG para interfaz	MIT License (uso libre)
Iconos de naturaleza	The Noun Project (CC)	thenounproject.com — ecosistemas, aves, plantas, agua	CC-BY 3.0 (citar autor)
Ilustraciones	Undraw.co	undraw.co — ilustraciones educativas SVG personalizables	Libre para uso comercial y educativo

5.3 Fuentes de Videos

Tipo de contenido	Fuente / Plataforma	URL / Servicio	Licencia
Videos documentales	Canal CVC en YouTube	youtube.com/ @CVCValledelCauca — videos ambientales Valle del Cauca	YouTube embed (uso educativo, citar fuente)
Videos educativos	Canal IDEAM YouTube	youtube.com/ @ideamcolombia — cambio climático, ríos, páramos	YouTube embed (uso educativo)
Videos del café	Federación Nacional de Cafeteros	youtube.com/ @federacion_cafeteros — historia, cultura cafetera	YouTube embed
Videos de ecosistemas	Instituto Humboldt YouTube	youtube.com/ @InstitutoHumboldt — biodiversidad páramos Colombia	YouTube embed (uso educativo)
Documentales libres	Vimeo — búsqueda 'Colombia naturaleza CC'	vimeo.com/categories — filtrar por Creative Commons	CC-BY o CC-BY-SA (verificar por video)
Drone / paisaje	Pexels Video	pexels.com/videos — búsqueda 'Colombia coffee landscape drone'	Licencia Pexels (libre para proyectos educativos)

5.4 Fuentes de Datos Alfanuméricos para Fichas

Tipo de contenido	Fuente / Plataforma	URL / Servicio	Licencia
Datos ambientales municipio	Portal CVC	cvc.gov.co/publicaciones — informes ambientales Valle del Cauca	Libre para uso educativo
Datos censo y población	DANE — Geoportal	geoportal.dane.gov.co — CNPV 2018 / 2022 Sevilla	Datos abiertos Colombia
Datos agrícolas café	Federación Nacional de Cafeteros	federaciondecafeteros.org/estadisticas	Uso educativo, citar fuente
Datos de especies	GBIF / SiB Colombia API	api.gbif.org/v1/occurrence/search?country=CO&stateProvince=Valle+del+Cauca	CC-0 / CC-BY (según dataset)
Estadísticas ambientales	IDEAM — SIAC	siac.gov.co — Sistema de Información Ambiental de Colombia	Datos abiertos
Normativa ambiental	SUIN-Juriscol	suin-juriscol.gov.co — Ley 99/1993, Ley 2ª/1959	Dominio público (normas colombianas)

6. Requisitos Visuales y Sistema de Diseño

6.1 Identidad Visual — Paleta de Colores

La paleta de colores está inspirada en los ecosistemas de Sevilla: verdes del bosque andino y el café, azules del agua y los ríos, tierras y ámbar de los suelos cafeteros. Todos los colores cumplen con el contraste mínimo WCAG AA (ratio $\geq 4.5:1$ para texto normal, $\geq 3:1$ para texto grande).

Nombre	HEX	Uso principal	Contraste sobre blanco
Verde bosque	#2D6A4F	Headings H1, botones primarios, bordes activos	AAA (8.1:1)
Verde claro	#52B788	Acentos, íconos de biodiversidad, hover states	AA (4.6:1)
Verde pálido	#D8F3DC	Fondos de tarjetas de biodiversidad, callouts verdes	—
Azul oscuro	#1B4F72	Headings H2, panel de capas, texto secundario bold	AAA (10.2:1)
Azul medio	#2E86C1	Íconos de agua, links, progress bars	AA (4.5:1)
Azul pálido	#D6EAF8	Fondos de tarjetas de agua, popup del mapa	—
Teal	#0F6B73	Headings H3, íconos de fuentes de datos	AAA (7.8:1)
Ámbar	#B7950B	Alertas de prioridad media, conflictos uso suelo	AA (4.8:1)
Gris texto	#4A4A4A	Texto de cuerpo en fondos blancos	AAA (9.7:1)
Gris claro	#F5F5F5	Fondos de secciones alternas en tablas	—
Blanco	#FFFFFF	Fondo general de la aplicación	—
Negro suave	#1A1A1A	Texto principal en contraste máximo	AAA (18.1:1)

6.2 Tipografía

Fuente principal	Inter (Google Fonts — SIL Open Font License). Sans-serif humanista, excelente legibilidad en pantallas. Pesos: 400 Regular, 500 Medium, 700 Bold.
------------------	---

Fuente alternativa	Nunito (Google Fonts — OFL). Más amigable y redondeada para contenido dirigido a adolescentes. Recomendada para fichas pedagógicas y botones.
Fuente monoespaciada	JetBrains Mono (OFL). Para coordenadas geográficas, escalas y valores numéricos en el mapa.
Tamaños de fuente	H1: 32px / H2: 24px / H3: 18px / Body: 16px / Caption: 14px / Labels mapa: 12px.
Altura de línea	Body: 1.6 (para máxima legibilidad en textos pedagógicos). Headings: 1.2.
Contraste mínimo	Todo texto sobre fondo debe cumplir ratio $\geq 4.5:1$ (WCAG 2.1 nivel AA). Usar herramienta: webaim.org/resources/contrastchecker .

6.3 Iconografía por Categoría de Capa

Cada una de las seis categorías de capas debe tener un ícono SVG único, reconocible e intuitivo, con un color de identidad propio. Los íconos se usarán en el panel de capas, las fichas pedagógicas y los marcadores del mapa.

Actores Sociales	Ícono: silueta de personas en círculo. Color: #6D4C41 (café terra). Fuente sugerida: Heroicons 'user-group' o The Noun Project 'community'.
Agua	Ícono: gota de agua / ola. Color: #2E86C1 (azul medio). Fuente sugerida: Heroicons 'beaker' + SVG personalizado gota.
Biodiversidad	Ícono: hoja / árbol. Color: #2D6A4F (verde bosque). Fuente: Heroicons 'leaf' o Noun Project 'tree biodiversity'.
Cambio Climático	Ícono: nube con sol/lluvia. Color: #F39C12 (naranja clima). Fuente: Noun Project 'climate change' o Weather Icons.
Suelos	Ícono: capas de tierra / montaña. Color: #8B6914 (ámbar suelo). Fuente: Noun Project 'soil layers' o SVG personalizado.
Territorio Administrativo	Ícono: mapa con pin / polígono. Color: #1B4F72 (azul oscuro). Fuente: Heroicons 'map-pin' o Noun Project 'administrative'.

6.4 Layout General del Visor

El visor sigue un diseño de tres zonas inspirado en aplicaciones GIS profesionales como GeoCVC y ArcGIS Online, adaptado para uso educativo en dispositivos de escritorio y tableta:

| HEADER (64px) Logo + Título + Buscador + Botón Recorridos |

| PANEL IZQUIERDO (320px) | ÁREA CENTRAL — MAPA (flex) |

| Acordeón de capas | Canvas Leaflet interactivo |

| 6 categorías + toggle | Barra flotante de herramientas |

| Control de opacidad | Escala gráfica + Norte |

| Leyenda dinámica | Coordenadas del cursor |

| [colapsable con botón] | PANEL INFERIOR POPUP (250px) |

| Info elemento + multimedia |

| Link → ficha pedagógica |

| FOOTER (32px) Fuentes de datos | Créditos | v1.0 |

Móvil (< 768px): Panel izquierdo y popup se muestran como bottom-sheet que se despliegan sobre el mapa con swipe-up gesture.

6.5 Requisitos Visuales del Mapa

Zoom de inicio	Nivel 13 centrado en las coordenadas del casco urbano de Sevilla: lat 4.2710, lng -75.9366.
Rango de zoom permitido	Mín: 10 (vista municipal) — Máx: 18 (escala barrio/predio).
Mapa base por defecto	OpenStreetMap Carto (tiles OSM). Segunda opción: ESRI World Imagery (satélite), activable desde toolbar.
Popup de elemento	Fondo blanco, borde redondeado (radius 8px), sombra sutil. Máx 320px de ancho. Incluye: nombre, 2-3 atributos clave, thumbnail de imagen (si existe), botón 'Ver ficha pedagógica'.
Cluster de marcadores	Puntos de actores y especies: agrupados automáticamente con leaflet.markercluster. Color del cluster según categoría.
Simbología de polígonos	Fill opacity: 0.45. Stroke width: 1.5px. Hover: fill opacity aumenta a 0.7. Selected: stroke color cambia a blanco con stroke width 3px.

Animaciones	Transición de zoom: 300ms ease. Fade in de capas al activar: 200ms. Sin animaciones que causen mareo (evitar parallax y blinking).
Modo oscuro	Mapa base oscuro opcional: 'CartoDB Dark Matter' tiles. El panel lateral cambia a fondo #1A1A2E con texto blanco.

6.6 Paleta de Simbología por Categoría de Capa

Cada categoría de capas tiene una paleta de colores de simbología cartográfica coherente con su identidad visual. Estos colores se usan en los polígonos, líneas y puntos del mapa.

Categoría	Color principal	HEX	Uso cartográfico
Actores Sociales	Café terra	#8B4513	Puntos círculo relleno. Tamaño: 10px. Border: 2px blanco.
Agua	Azul río	#1E88E5	Líneas (ríos): 2px. Polígonos (cuencas, humedales): fill azul 35% opacidad.
Biodiversidad	Verde musgo	#388E3C	Polígonos (ecosistemas, áreas prot.): fill verde 40% opacidad.
Cambio Climático	Naranja suave	#FB8C00	Líneas isoyetas: 1.5px. Puntos estaciones: hexágono naranja.
Suelos	Ámbar oscuro	#F57F17	Polígonos conflictos: gradiente rojo (alto) → amarillo (sin conflicto).
Territorio Admin.	Índigo	#3949AB	Líneas límites: dash 4px. Polígonos PCC: fill índigo 25% opacidad.

7. Requisitos Funcionales

7.1 Módulo de Visualización

ID	Nombre	Descripción	Prio.	Criterio de aceptación
RF-01	Mapa base interactivo	El visor debe mostrar un mapa base de Sevilla (OSM por defecto) con zoom (10-18), paneo táctil y por teclado, y selector de mapa base (OSM / Satélite ESRI).	Alta	Mapa cargado en < 3 s con conexión 10 Mbps. Operaciones de zoom responsivas en < 100 ms.
RF-02	Panel de capas jerárquico	Panel lateral izquierdo con acordeón de 6 categorías. Cada categoría tiene sus subcapas como checkboxes. Toggle de categoría activa/desactiva todas sus subcapas a la vez.	Alta	Al hacer clic en el toggle de una capa, esta aparece / desaparece en el mapa en < 500 ms.
RF-03	Control de opacidad	Cada capa activa tiene un slider (0-100%) para ajustar su opacidad. El cambio de opacidad es en tiempo real, sin recarga.	Media	El slider ajusta la opacidad frame a frame sin lag perceptible (60 fps en hardware estándar).
RF-04	Leyenda dinámica	Al activar una capa vectorial o WMS, su leyenda aparece automáticamente en el panel. Las capas WMS obtienen la leyenda via GetLegendGraphic.	Alta	La leyenda aparece con la capa. Para WMS la imagen de leyenda carga en < 2 s.
RF-05	Zoom a extensión de capa	Botón 'Zoom a capa' que ajusta el mapa a la extensión geográfica de una capa específica activa.	Media	El mapa hace fly-to con animación suave (300 ms) a la bounding box de la capa.
RF-06	Selector de mapa base	Botón en la toolbar del mapa para cambiar entre mapa base callejero (OSM), satélite (ESRI) y mapa topográfico (OpenTopoMap).	Alta	El cambio de mapa base ocurre en < 1 s sin reiniciar el estado de capas activas.

7.2 Módulo de Consulta

ID	Nombre	Descripción	Prio.	Criterio de aceptación
----	--------	-------------	-------	------------------------

RF-07	Consulta de atributos al clic	Al hacer clic en un elemento GeoJSON o WMS, aparece un popup con el nombre del elemento, 2-4 atributos clave, thumbnail de imagen (si existe en el GeoJSON) y botón 'Ver ficha pedagógica'.	Alta	El popup aparece en < 200 ms para GeoJSON. Para WMS GetFeatureInfo, en < 1.5 s.
RF-08	Búsqueda de lugares	Barra de búsqueda en el header integrada con Nominatim (OSM geocoder) para ubicar lugares dentro de Sevilla. Resultados filtrados al municipio.	Media	Resultados sugeridos en < 1 s al escribir ≥ 3 caracteres. Al seleccionar, el mapa vuela a la ubicación.
RF-09	Búsqueda en capas GeoJSON	Campo de búsqueda en el panel de capas para filtrar elementos de las capas activas por nombre o atributo (ej: nombre de vereda, tipo de actor).	Media	Resultados filtrados en tiempo real mientras el usuario escribe. Resalta el elemento en el mapa.
RF-10	Herramienta de medición	Herramienta en la toolbar para medir distancias (km) y áreas (ha) trazando líneas/polígonos sobre el mapa. Resultado visible en el mapa.	Media	Las mediciones usan Turf.js. Error máximo: 0.01% vs medición de referencia en área conocida.
RF-11	Coordenadas del cursor	Mostrar en la esquina inferior derecha del mapa las coordenadas geográficas (lat/Ing decimal) del cursor en tiempo real.	Baja	Actualización de coordenadas a cada mousemove event. Precisión: 4 decimales.

7.3 Módulo Pedagógico

ID	Nombre	Descripción	Prio.	Criterio de aceptación
RF-12	Fichas pedagógicas	Cada capa tiene una ficha pedagógica accesible desde el popup y el panel. Incluye: descripción del tema, importancia socioambiental, preguntas de reflexión (3-5), vocabulario clave (5-8 términos) y galería de hasta 5 imágenes con créditos.	Alta	La ficha abre en un panel lateral derecho (slide-in) o modal. Contiene al menos: 150 palabras, 1 imagen y 3 preguntas reflexivas.
RF-13	Contenido multimedia en popup	Los elementos GeoJSON pueden tener un campo 'media' con URLs de imagen (Wikimedia) y YouTube. El popup muestra thumbnail de imagen (lazy-loaded) y botón play para video.	Alta	Las imágenes se cargan de forma lazy. Los videos abren en modal con react-player. No autoplay.

RF-14	Modo recorrido guiado	Sección 'Recorridos' en el header con 2-3 recorridos narrativos temáticos (ej: 'Las huellas del café', 'El agua en Sevilla'). Cada recorrido tiene paradas (feature_id + narrativa), y el mapa vuela a cada parada con narración textual.	Media	El recorrido avanza con botones Siguiente/Anterior. El mapa hace flyTo con animación de 800 ms. Funciona sin conexión si los GeoJSON están cacheados.
RF-15	Línea de tiempo	Control de línea de tiempo para capas que tengan datos históricos (ej: cobertura del suelo por año). Slider de años que cambia la capa WMS o el GeoJSON activo.	Media	El slider tiene años disponibles como snapshots. El cambio de snapshot actualiza la capa en < 1 s.
RF-16	Glosario territorial	Sección 'Glosario' accesible desde el menú. Lista de términos clave ecopedagógicos, ecosistémicos y cartográficos con definición y capa relacionada.	Baja	Glosario buscable por texto. Al hacer clic en un término, abre la ficha de la capa relacionada.

7.4 Módulo de Exportación y Compartir

ID	Nombre	Descripción	Prio.	Criterio de aceptación
RF-17	Exportar vista como imagen	Botón en la toolbar para exportar la vista actual del mapa como imagen PNG (mapa + leyenda + escala gráfica). Implementado con leaflet-image o html2canvas.	Media	La imagen se descarga directamente al dispositivo en < 3 s. Resolución mínima: 1920×1080 px.
RF-18	Compartir URL de vista	El estado actual del mapa (capas activas, zoom, centro) se serializa en los query params de la URL. Al copiar y pegar la URL en otro navegador, se restaura exactamente el mismo estado.	Media	URL ejemplo: ? layers=agua_cuencas,biodiversidad_ecosistemas&zoom=14&lat=4.2710&lng=-75.9366

7.5 Módulo de Accesibilidad y Offline

ID	Nombre	Descripción	Prio.	Criterio de aceptación
----	--------	-------------	-------	------------------------

RF-19	Modo offline básico	Service Worker (Workbox) cachea: los archivos JS/CSS/HTML, todos los GeoJSON estáticos, y los tiles OSM para zoom 10-14 en la extensión de Sevilla (~50 MB de tiles precacheados). El usuario puede explorar el mapa sin conexión.	Alta	Tras la primera visita con conexión, el visor debe funcionar offline con las capas GeoJSON y tiles de zoom 10-14. Mensaje claro si la capa WMS no está disponible offline.
RF-20	Ajuste de imagen alt text	Todas las imágenes del visor (thumbnails, fichas, logos) tienen atributo alt descriptivo en español.	Alta	Auditoría de accesibilidad axe-core: 0 violaciones de tipo 'image-alt'.
RF-21	Navegación por teclado	Todos los controles del visor (panel de capas, toolbar, popups, sliders) son navegables con Tab, Enter y flechas del teclado.	Alta	Auditoría axe-core: 0 violaciones de tipo 'keyboard'. Foco visible en todos los controles.

8. Requisitos No Funcionales

8.1 Rendimiento

- **RNF-01 First Contentful Paint (FCP):** < 1.5 segundos en conexión 10 Mbps. El mapa base debe ser visible antes de que terminen de cargar todos los GeoJSON.
- **RNF-02 Largest Contentful Paint (LCP):** < 2.5 segundos (umbral 'Good' de Core Web Vitals de Google). Medido con Lighthouse.
- **RNF-03 Bundle JS total:** < 500 KB gzipped (código JavaScript de la aplicación sin contar tiles ni GeoJSON). Usar code splitting por ruta con Vite.
- **RNF-04 GeoJSON por archivo:** < 2 MB por archivo GeoJSON. Simplificar geometrías complejas con Turf.js (tolerancia 0.0001° para escala municipal).
- **RNF-05 Tiles offline:** Cache de tiles OSM para zoom 10-14 sobre bounding box de Sevilla: [-76.08, 4.10, -75.78, 4.44]. Tamaño estimado: 45-55 MB.

8.2 Usabilidad

- **RNF-06 Diseño responsivo:** 100% funcional en: escritorio $\geq 1280\text{px}$, tableta 768-1279px, móvil 320-767px. En móvil los paneles son bottom-sheets.
- **RNF-07 Compatibilidad de navegadores:** Chrome ≥ 100 , Firefox ≥ 100 , Safari ≥ 15 , Edge ≥ 100 . Sin soporte para Internet Explorer.
- **RNF-08 WCAG 2.1 nivel AA:** Contraste de color $\geq 4.5:1$, navegación por teclado completa, lectores de pantalla compatibles, sin contenido que parpadee $> 3\text{ Hz}$.
- **RNF-09 Lenguaje:** Español colombiano. Vocabulario adaptado a educación básica secundaria (10-15 años). Frases ≤ 25 palabras en fichas pedagógicas.
- **RNF-10 Tiempo de interacción:** Toda interacción del usuario (clic, toggle, slider) debe producir retroalimentación visual en $< 100\text{ ms}$ (feedback optimista).

8.3 Seguridad y Privacidad

- **RNF-11 HTTPS obligatorio:** La aplicación solo se sirve por HTTPS. Política de Content-Security-Policy estricta configurada en el servidor estático.
- **RNF-12 Sin datos personales en cliente:** La aplicación no recopila datos personales de los usuarios. No hay formularios, no hay analytics de identificación personal. Solo analytics anónimos opcionales (Plausible Analytics, sin cookies).
- **RNF-13 Política de privacidad:** Página de Política de Privacidad mínima accesible desde el footer, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

8.4 Mantenibilidad

- **RNF-14 Configuración declarativa de capas:** Todas las capas del mapa se definen en un único archivo layers.config.js. Agregar o modificar una capa requiere solo editar ese archivo, sin tocar los componentes React.
- **RNF-15 GeoJSON versionado:** Los archivos GeoJSON estáticos se versionan en el repositorio Git con mensajes de commit descriptivos. Los cambios de datos son trazables.
- **RNF-16 Documentación inline:** JSDoc en todos los componentes React y hooks personalizados. README.md con instrucciones de desarrollo y despliegue.

9. Estructura de Fichas Pedagógicas

9.1 Formato JSON de Ficha

Cada capa tiene asociado un archivo JSON de ficha pedagógica almacenado en `public/fichas/`. Este archivo define el contenido estructurado que el componente `FichaPedagogica` renderiza en el panel derecho.

```
// Ejemplo: public/fichas/agua_cuencas.json
{
  "id": "agua_cuencas",
  "titulo": "Cuencas Hidrográficas de Sevilla",
  "categoria": "agua",
  "descripcion": "Las cuencas hidrográficas son territorios...",
  "importancia": "En Sevilla, las cuencas del Río Bugalagrande...",
  "preguntas_reflexivas": [
    "¿Qué actividades humanas afectan la calidad del agua en tu vereda?",
    "¿Por qué proteger las cuencas es proteger la vida?",
    "¿Cómo se conecta el agua de tu escuela con el Río Bugalagrande?"
  ],
  "vocabulario": [
    { "termino": "Cuenca hidrográfica", "definicion": "... " },
    { "termino": "Caudal", "definicion": "... " }
  ],
  "galeria": [
    { "url": "https://upload.wikimedia.org/...", "titulo": "Río Bugalagrande",
      "credito": "CC-BY-SA Wikimedia Commons / Autor" }
  ],
  "videos": [
    { "youtube_id": "XXXX", "titulo": "El agua en el Valle del Cauca" }
  ],
  "fuente_datos": "IDEAM / CVC — Servicio WMS público",
  "nivel_educativo": "Básica secundaria (grados 6-9)"
}
```

9.2 Estructura de layers.config.js

El archivo de configuración central define todas las capas del visor en un solo objeto JavaScript, evitando código disperso en múltiples componentes:

```
// src/config/layers.config.js

export const LAYERS = [

  {

    id: 'agua_cuencas',

    nombre: 'Cuencas Hidrográficas',

    categoria: 'agua',

    tipo: 'geojson',          // 'geojson' | 'wms' | 'xyz'

    url: '/data/agua/cuencas.json',

    estilo: { color: '#1E88E5', weight: 2, fillOpacity: 0.35 },

    visibleDefault: true,

    fichald: 'agua_cuencas',

    atributosPopup: ['nombre', 'area_ha', 'rio_principal'],

    miniatura: '/images/agua/cuencas_thumb.webp',

  },

  {

    id: 'cobertura_50k',

    nombre: 'Cobertura Uso Suelo 50K',

    categoria: 'biodiversidad',

    tipo: 'wms',

    url: 'https://geoportal.igac.gov.co/server/services/.../WMSServer',

    wmsLayers: 'Cobertura_Tierra_2022',

    wmsFormat: 'image/png',

    visibleDefault: false,

    fichald: 'biodiversidad_cobertura',

    miniatura: '/images/biodiversidad/cobertura_thumb.webp',

  },

  // ... demás capas

];
```

10. Casos de Uso Principales

CU-01: Explorar capas geográficas

Actor	Estudiante / Docente / Público general
Precondición	El usuario accede al visor desde un navegador web (con o sin conexión si los tiles están cacheados).
Flujo principal	1. Abre el visor → mapa de Sevilla centrado en zoom 13. 2. Expande una categoría en el panel izquierdo. 3. Activa una subcapa con checkbox. 4. La capa aparece en el mapa con su simbología. 5. La leyenda se actualiza. 6. Puede ajustar opacidad con el slider.
Postcondición	La capa está visible en el mapa. El estado se refleja en la URL.
Excepción	Si la capa WMS no responde (sin conexión), el sistema muestra un toast de advertencia y la capa queda inactiva.

CU-02: Consultar ficha pedagógica

Actor	Estudiante de básica secundaria (en clase o individual)
Precondición	Al menos una capa con contenido pedagógico está activa.
Flujo principal	1. El estudiante hace clic en un elemento del mapa (ej: cuenca del Río Bugalagrande). 2. Aparece popup con nombre y atributos. 3. Hace clic en 'Ver ficha pedagógica'. 4. Se abre el panel derecho con: descripción, galería de fotos, preguntas de reflexión. 5. Puede ver el video embebido. 6. Explora el vocabulario clave.
Postcondición	El estudiante accedió a la ficha completa incluyendo contenido multimedia.
Excepción	Si las imágenes son de Wikimedia y no hay conexión, se muestra un placeholder con el crédito del autor.

CU-03: Seguir recorrido guiado sin conexión

Actor	Docente usando tableta en zona rural sin internet
Precondición	La aplicación fue abierta previamente con conexión y el Service Worker cacheó los archivos.
Flujo principal	1. El docente abre el visor offline desde la tableta. 2. Las capas GeoJSON cargan desde caché. 3. Los tiles OSM de zoom 10-14 cargan desde caché. 4. Inicia el recorrido 'Las huellas del café'. 5. El mapa vuela a cada parada. 6. Las fotos empaquetadas en /images/ cargan. 7. El video de YouTube muestra un mensaje 'Sin conexión — descargue el video en casa'.
Postcondición	El recorrido completo se completó sin conexión a internet con contenido local.

11. Hosting y Despliegue

11.1 Opciones de Hosting Estático

GitHub Pages (recomendado)	Gratuito. Despliegue automático con GitHub Actions al hacer push a rama main. URL: <code>username.github.io/geovisor-sevilla</code> . Límite de repo: 1 GB. Perfecto para proyectos académicos.
Netlify (segunda opción)	Gratuito (plan Free: 100 GB bandwidth/mes). Despliegue automático con drag-and-drop o conexión a GitHub. URL personalizable: <code>geovisor-sevilla.netlify.app</code> . CDN global.
Servidor institucional USC	Apache/Nginx en servidor de la Universidad Santiago de Cali. Subir los archivos compilados (dist/) via FTP o SCP. URL: <code>geovisor.sistemas.usc.edu.co</code> .
Servidor de la IE educativa	Para uso offline en la institución educativa: servidor local XAMPP o WAMP en un PC. Accesible en la red local por IP (192.168.x.x). No requiere internet.

11.2 Proceso de Compilación y Despliegue

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/equipo/geovisor-sevilla.git
```

2. Instalar dependencias

```
npm install
```

3. Modo desarrollo (hot reload)

```
npm run dev → http://localhost:5173
```

4. Compilar para producción

```
npm run build → genera la carpeta dist/
```

5. Previsualizar build de producción

```
npm run preview → http://localhost:4173
```

6. Desplegar en GitHub Pages (automático via GitHub Actions)

```
git push origin main → GitHub Actions ejecuta 'npm run build' y despliega dist/
```

12. Referencias

Zimmermann, M. (2005). Ecopedagogía: el planeta en emergencia. Ecoe Ediciones, Bogotá.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — CVC. (2024). Portal GeoCVC. <https://geo.cvc.gov.co/inicio/>

Agafonkin, V. (2024). Leaflet.js — a JavaScript library for interactive maps (v1.9.x). <https://leafletjs.com>

Vite.js Team. (2024). Vite — Next Generation Frontend Tooling (v5.x). <https://vitejs.dev>

Open Geospatial Consortium — OGC. (2010). OGC Web Map Service Implementation Specification v1.3.0. <https://www.ogc.org/standards/wms>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC. (2024). Geoservicios cartográficos nacionales. <https://geoportal.igac.gov.co>

IDEAM. (2024). Geoservicios hidroclimatológicos. <https://geoserver.ideam.gov.co>

GBIF Secretariat. (2024). GBIF Occurrence Download API. <https://api.gbif.org/v2/map>

Wikimedia Foundation. (2024). Wikimedia Commons — Free Media Repository. <https://commons.wikimedia.org>

UNESCO. (2011). Paisaje Cultural Cafetero de Colombia — Patrimonio Mundial. <https://whc.unesco.org/en/list/1121>

Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-generated street maps. IEEE Pervasive Computing, 7(4), 12–18.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Tailwind CSS (2024). Utility-First CSS Framework (v3.x). <https://tailwindcss.com>

Workbox (2024). Production-ready Service Worker tooling (v7.x). <https://developer.chrome.com/docs/workbox>

— *Fin del Documento* —

Geovisor Ecopedagógico · Sevilla, Valle del Cauca · v2.0 · Abril 2026
